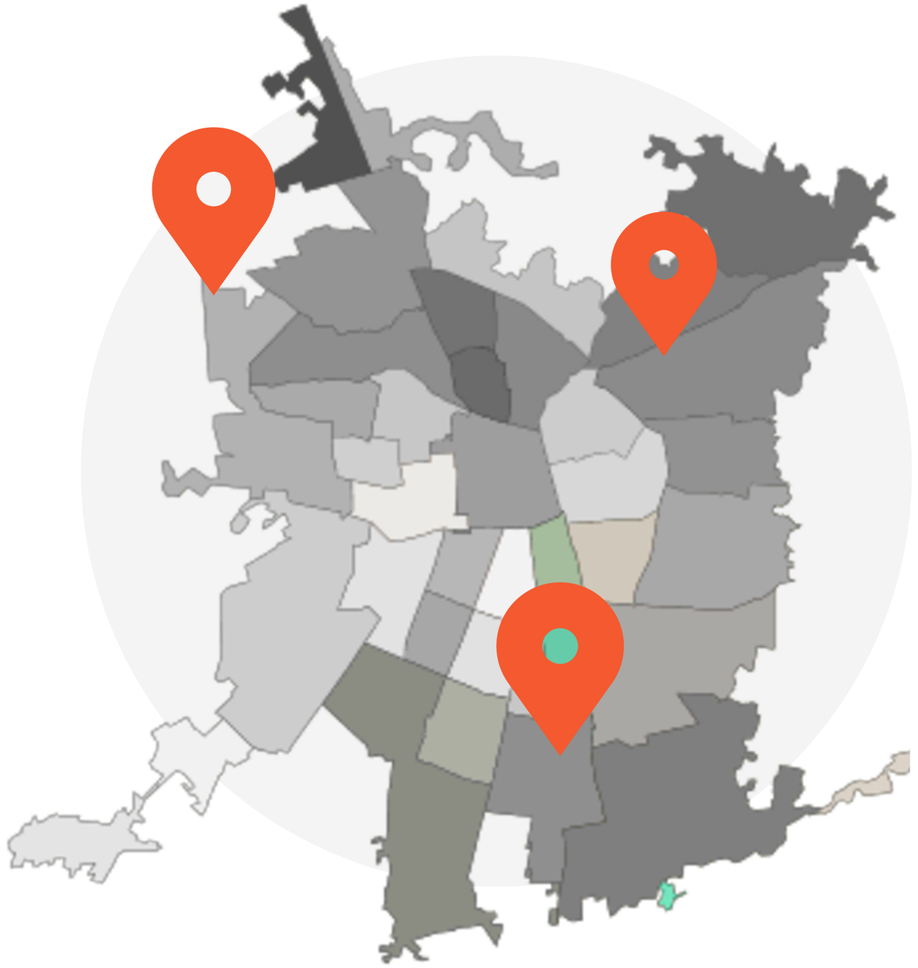
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
IIC2433 - MINERÍA DE DATOS

26 MAYO, 2025

Impacto del Tiempo de Respuesta en la Severidad de Accidentes de Tránsito en la RM (2022)

Proyecto de Investigación

Vicente Aravena
Jean Rodriguez
Mateo Andrade



GRAPHICAL ABSTRACT

IMPACTO DEL TIEMPO DE RESPUESTA EN LA SEVERIDAD DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN LA RM (2022)

CONTEXTO

Siniestros viales en Chile:
➡ Alta morbilidad y mortalidad
➡ Desigualdades geográficas y socio-demográficas

VARIABLES CLAVE

🚑 Accesibilidad a salud
🏙️ Condiciones del entorno
🧍 Factores socio-demográficos

RESULTADOS ESPERADOS

⚠️ Mapa de zonas críticas
⚖️ Evaluación de desigualdad territorial en salud
🛡️ Recomendaciones para políticas públicas de seguridad vial

METODOLOGIA

DATOS

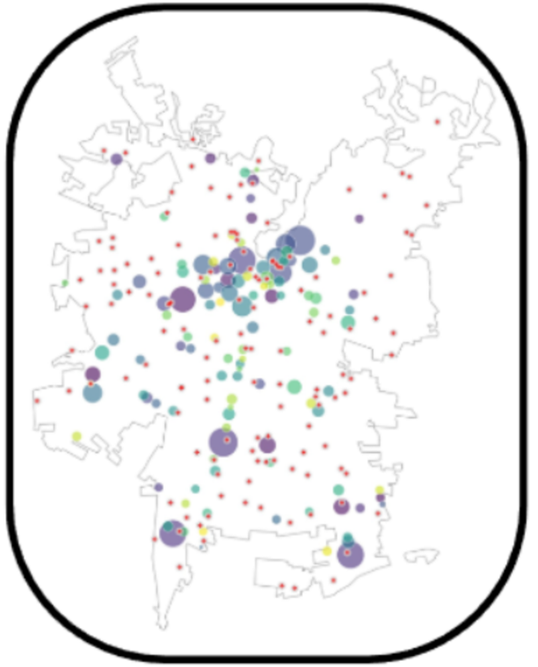
- CONASET (siniestros)
- IDE / OpenStreetMap (distancias, entorno)
- INE (datos censales)

TECNICAS

- DBSCAN ➡ Identificación de focos de accidentes
- Redes Bayesianas ➡ Relaciones causales
- Análisis de accesibilidad ➡ Tiempos y distancias a servicios de urgencia

MAPA DE CONCENTRACIÓN DE SINIESTROS VIALES Y LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE URGENCIA EN SANTIAGO

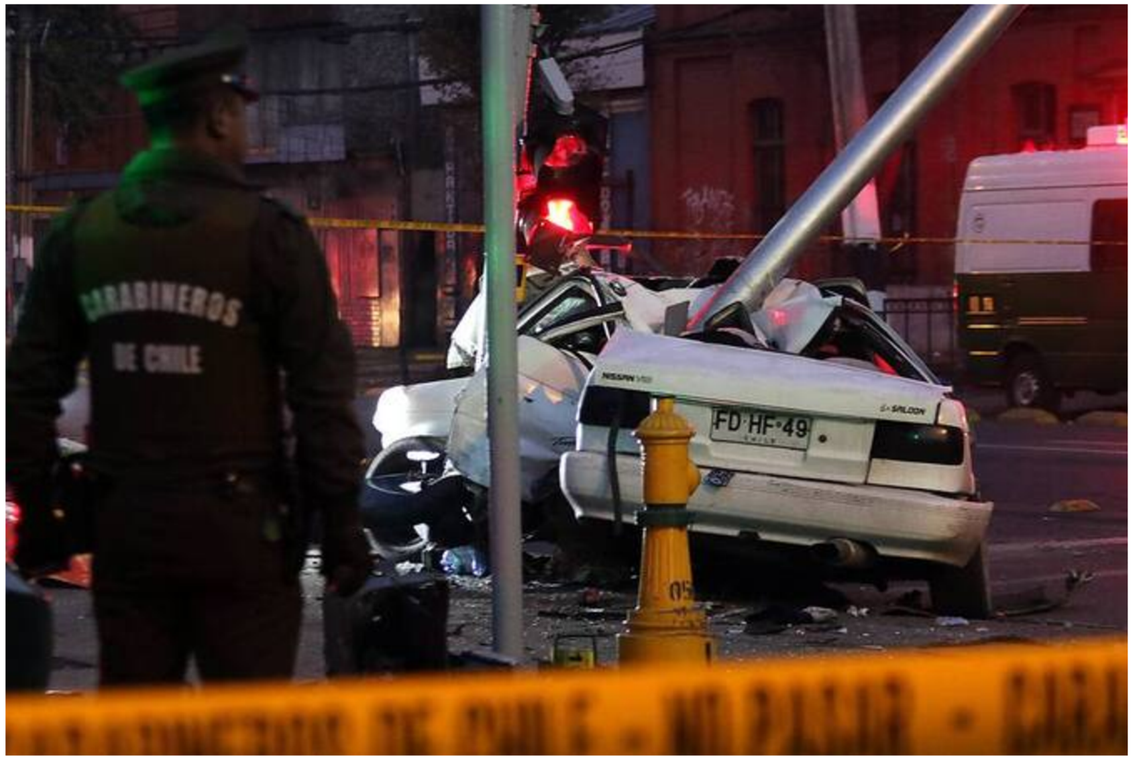
El mapa muestra concentraciones de siniestros viales en Santiago mediante círculos escalados por número de casos, junto a la ubicación puntual de centros de salud con urgencia.



Introducción

En el primer trimestre de 2025, los siniestros viales en Chile cayeron un 4,3%, pero las muertes aumentaron un 3,3%, con 410 fallecidos. La Región Metropolitana concentró la mayor cantidad de casos y consecuencias graves (Vega, 2025).

A pesar de contar con datos sobre la ocurrencia de accidentes, se desconoce cómo variables estructurales como el acceso a urgencias y las condiciones socio-demográficas inciden en su gravedad. Este vacío limita la comprensión del riesgo real y la efectividad de las respuestas.



[1] Vega, J. C. (2025, 2 mayo). Accidentes de tránsito: víctimas fatales aumentan un 3,3% este 2025, pese a disminución de siniestros viales. La Tercera.

Problemática

¿Cuáles son las principales causas de los siniestros de tránsito en Chile y cómo se concentran en los puntos críticos de la Región Metropolitana?

¿Cómo se relacionan la distancia y el tiempo de traslado a servicios de urgencia con la gravedad de los siniestros viales (fallecidos y heridos graves) en las comunas de la Región Metropolitana?

¿Cómo podría la distribución etaria en las comunas influir indirectamente en la capacidad de respuesta hospitalaria y, con ello, en la gravedad de los siniestros viales?

DataSets

Siniestros de Tránsito (CONASET, 2022)

Contiene alrededor de 20mil registros detallados de accidentes de tránsito a nivel nacional con coordenadas geoespaciales. Variables clave: tipo de accidente, causa, severidad (fallecidos/heridos), zona (urbana/rural), fecha y localización.

División Política Administrativa (IDE)

Límites geográficos oficiales de comunas, provincias y regiones de Chile (geometry: Multipolygon). Se utiliza para contextualizar los datos de accidentes y realizar análisis territoriales.

Establecimientos de Salud (Geoportal Chile)

Identifica cuáles establecimientos cuentan con servicios de urgencia y también permite distinguir el tipo de establecimiento (como hospitales o SAPU) y considerar solo aquellos que están actualmente en funcionamiento hasta el 2022 en RM, siendo aproximadamente 136 establecimientos.

Censo de Población y Vivienda (INE, 2017)

Caracteriza demográficamente las zonas donde ocurren los siniestros, considerando el total de personas residentes y su composición por tramos de edad. El análisis se realizará a nivel de manzana o zona censal (180 mil registros), lo que permite una alta precisión territorial.

Objetivos

1. Identificar

Identificar zonas de alta concentración de siniestros viales en la RM mediante análisis de densidad y agrupamiento espacial sobre el dataset de CONASET, con el objetivo de identificar puntos críticos de ocurrencia.

2. Estimar

Evaluar la accesibilidad geoespacial a establecimientos de salud con servicios de urgencia desde los focos de siniestros viales, mediante el cálculo de distancias y tiempos de viaje sobre redes viales reales.

3. Incorporar

Analizar la relación entre variables socio-demográficas, zonas con siniestros viales y áreas de influencia de los servicios de urgencia, mediante el uso de datos censales para fortalecer el análisis territorial.

Analizar

Evaluar el impacto de la accesibilidad a servicios de salud en la gravedad de los siniestros viales, analizando la relación entre distancia y tiempo de traslado hacia establecimientos de urgencia y la ocurrencia de fallecidos o heridos graves.

TÉCNICAS QUE USAREMOS

DBSCAN

Para identificar focos de accidentes graves, esperamos que nos de clusters de alta concentración de siniestros

OpenStreetMap

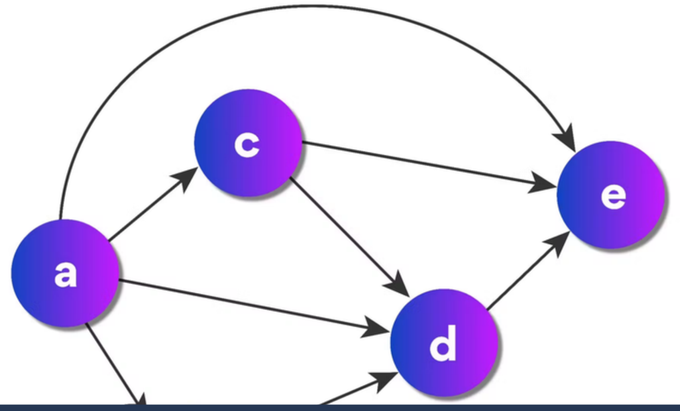
Nos va a ayudar a medir cuanto demora en llegar de un foco de accidentes a un hospital o servicio de salud.

Cruzar datos

Cruzaremos los datos del censo con los otros datos y los datos geoespaciales para caracterizar las zonas donde ocurren los accidentes en terminos geográficos.

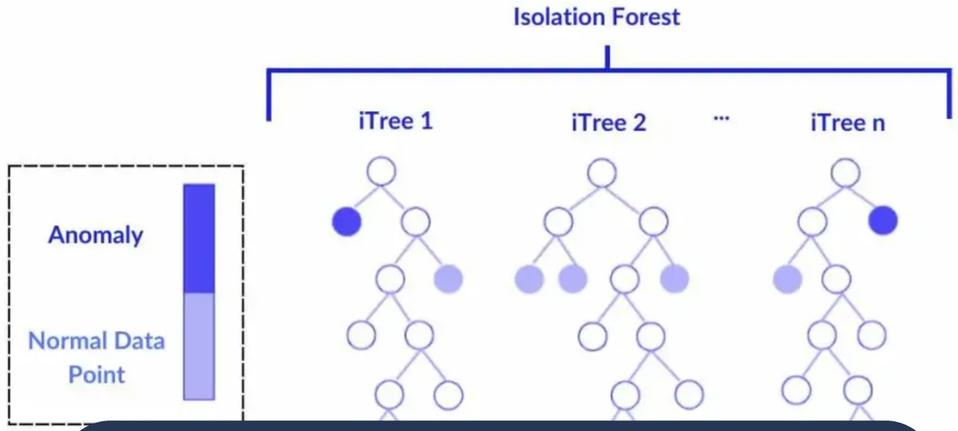
También evaluaremos ocupar modelos de relación causal, para ver como influye el tiempo y distancia de un accidente a los servicios de salud en la gravedad del accidente.

OTRAS TECNICAS QUE POSIBLEMENTE USAREMOS



Redes Bayesianas

Para evaluar probabilidades entre variables como causa del accidente, gravedad, acceso a salud y características socio-demográficas



Isolation Forest

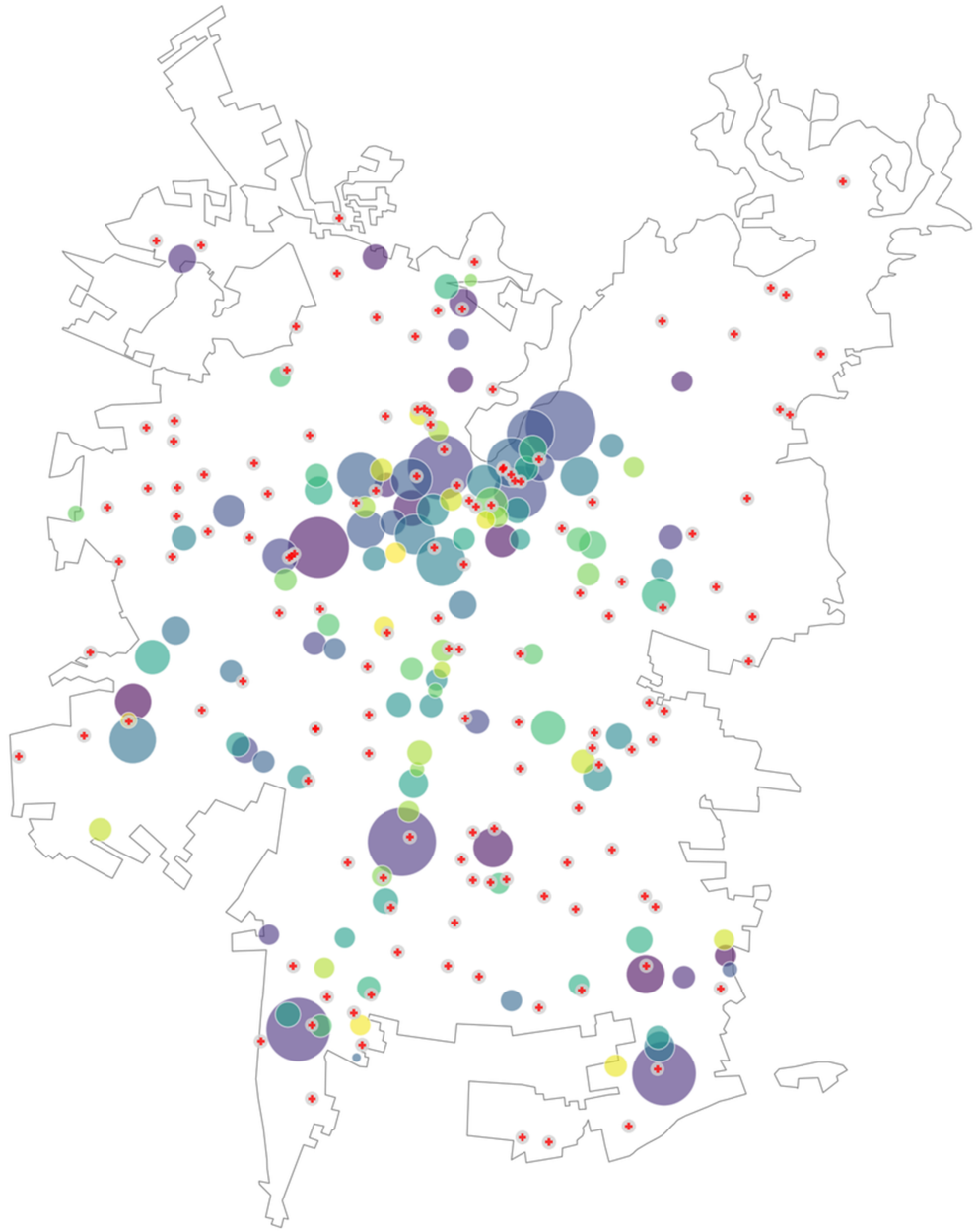
Con el objetivo de detectar accidentes de transitos inusuales o extremos, tales como una gravedad alta en zonas de baja frecuencia o causas infrecuentes.

Estos algoritmos permiten capturar información valiosa tanto de las dependencias causales entre causa, severidad, accesibilidad a urgencias y perfil demográfico, ofreciendo una perspectiva más profunda y completa de estos acontecimientos, mejorando nuestra comprensión y la capacidad de diseñar intervenciones efectivas.

ZONAS DE SINIESTROS Y ACCESO HOSPITALARIO

Una vez identificadas las zonas de alta concentración de siniestros mediante el algoritmo DBSCAN aplicado a los datos del CONASET, se utilizó la red vial urbana obtenida desde OpenStreetMap, junto con la ubicación de hospitales con servicio de urgencias vigentes hasta el año 2022.

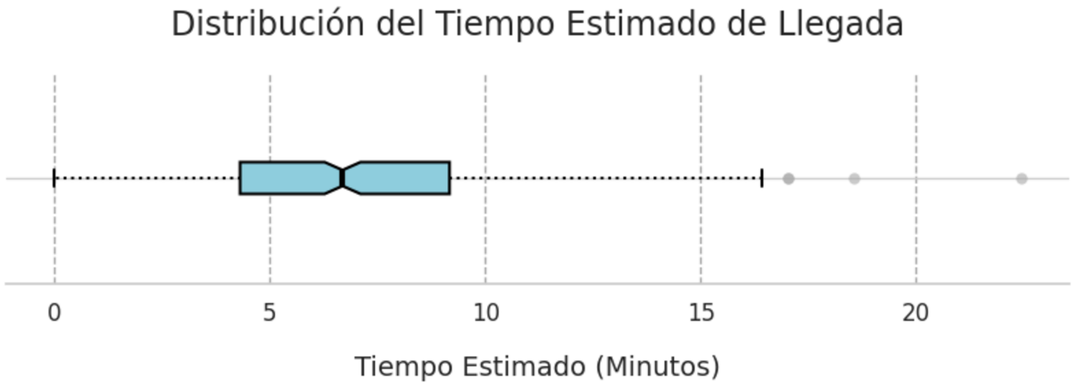
Para vincular cada clúster con un centro de salud, se consideró un radio máximo de 3 km desde su centroide, seleccionando los tres establecimientos más cercanos. Esta elección busca reflejar la posible variabilidad en la toma de decisiones, otorgando mayor flexibilidad en el análisis de accesibilidad.

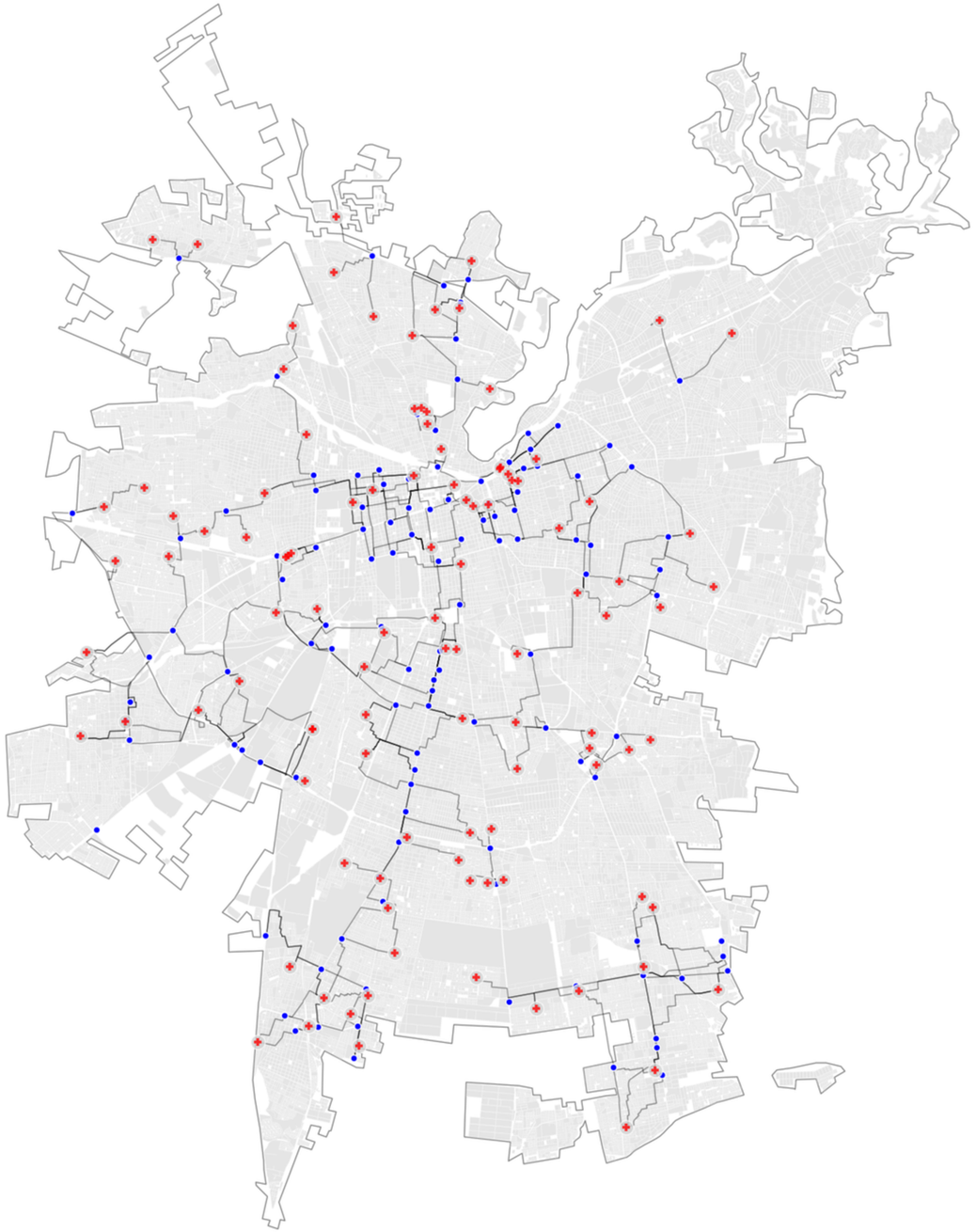


ESTIMACIÓN DE TIEMPOS DE VIAJE

Para estimar los tiempos de viaje a los centros de salud, hemos establecido una velocidad promedio basada en condiciones de tráfico urbano realistas. Este paso es crucial para transformar los datos de distancia en estimaciones de tiempo procesables.

Asumiendo una velocidad promedio de 15 km/h, podemos ahora clasificar los tiempos de viaje calculados para cada ruta.

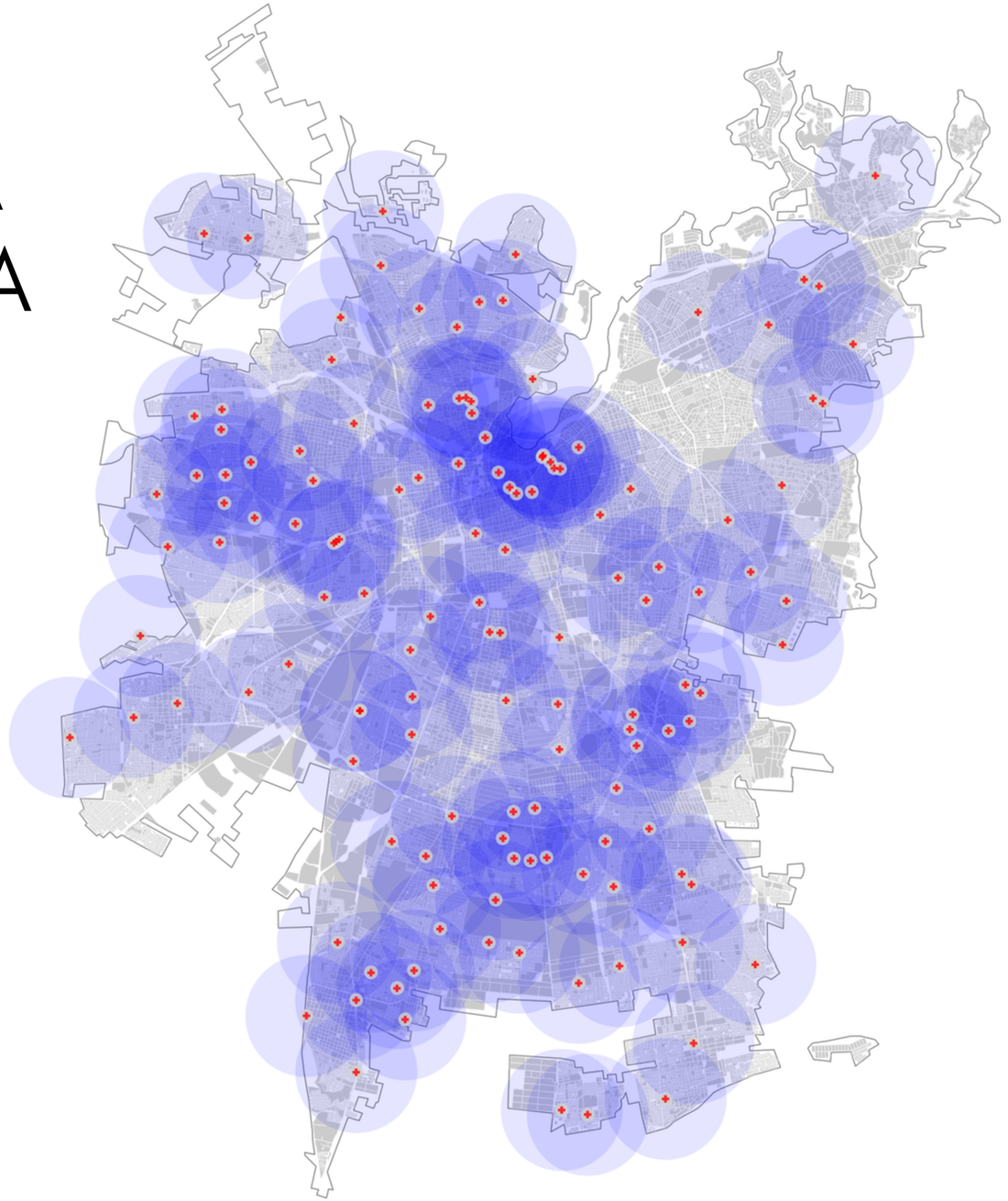




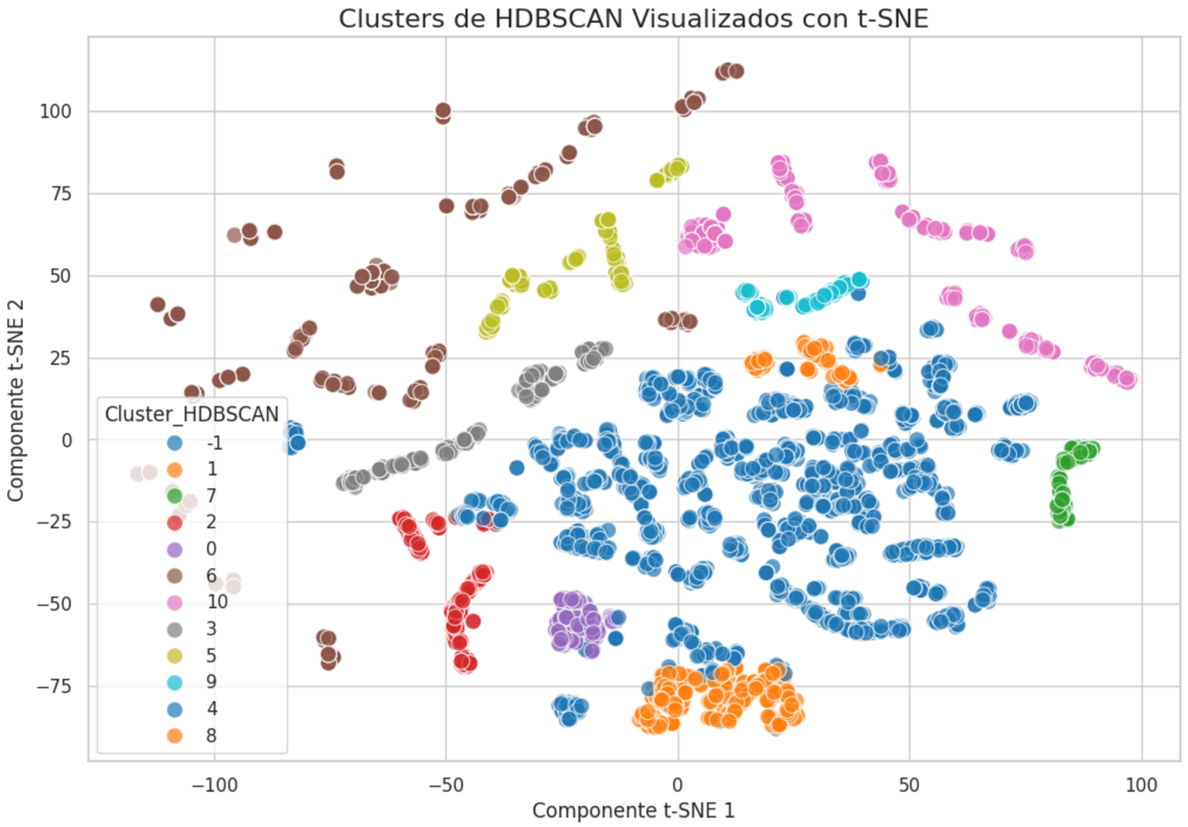
ANÁLISIS DE COBERTURA HOSPITALARIA Y DEMANDA POBLACIONAL

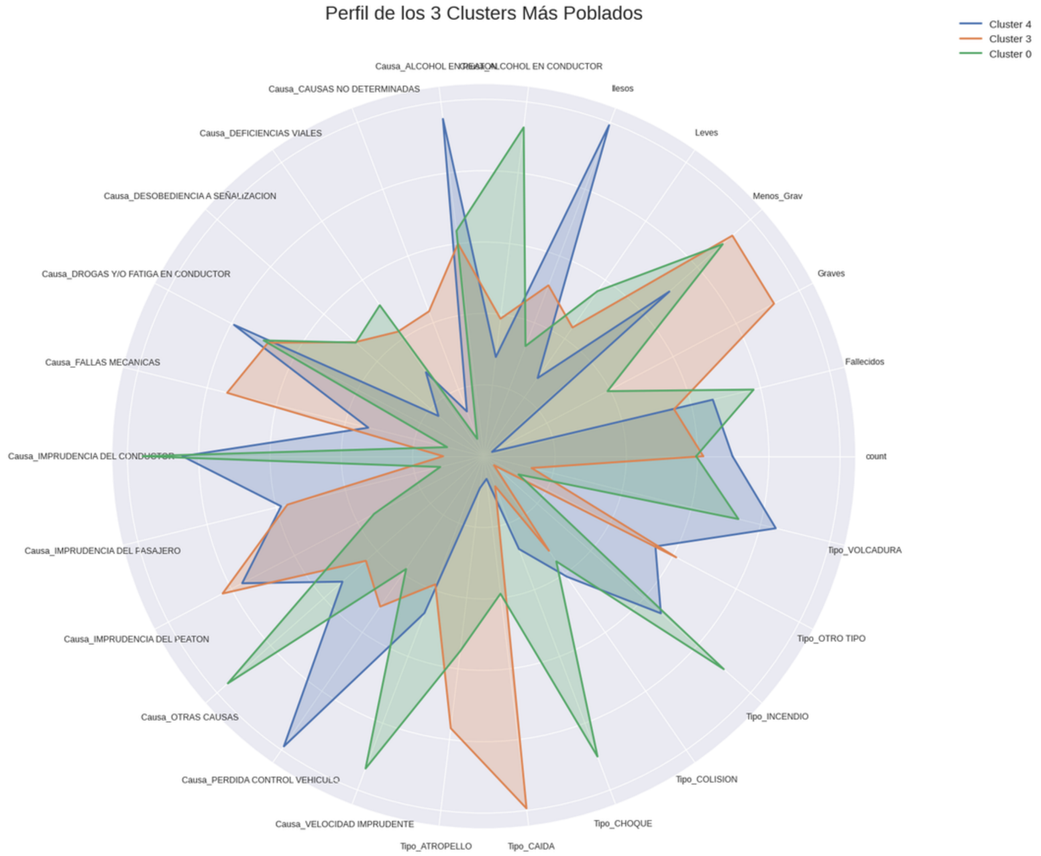
Cada hospital, además de atender las urgencias derivadas de accidentes, también cubre otras necesidades. Por eso, utilizamos la información del censo de 2017, que nos permite obtener datos sobre los rangos etarios de cada manzana considerando solo aquellos que se encuentran a un radio de 2 km.

De este modo, no solo nos basaremos en el tiempo que toma llegar a cada hospital, sino también en la disponibilidad de cada uno de estos establecimientos.



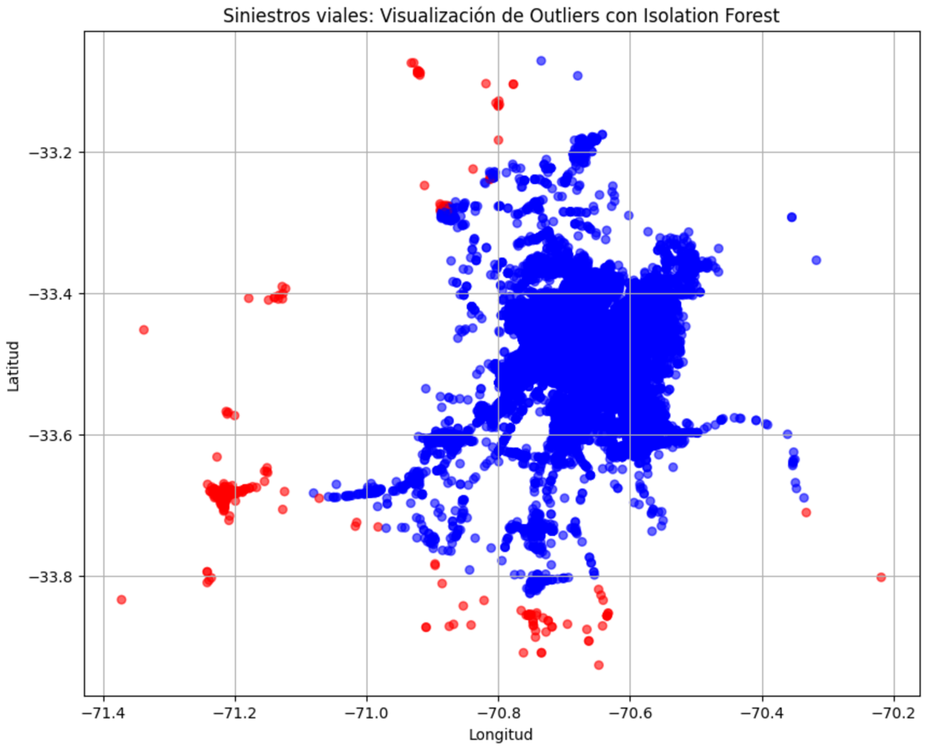
CLUSTERING ACCIDENTES

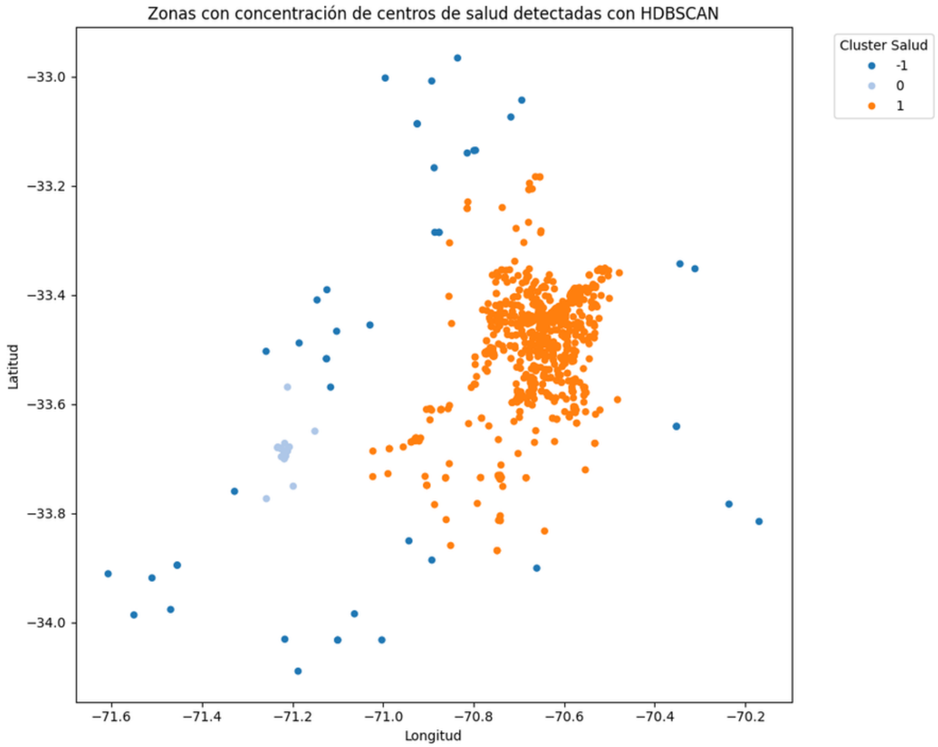




El análisis combina HDBSCAN y t-SNE para identificar y visualizar grupos de accidentes con características similares (gráfico izquierdo), revelando perfiles bien definidos. Luego, mediante un gráfico de radar (gráfico derecho), se caracterizan estos perfiles comparando los valores promedio de las variables clave, lo que permite identificar los factores distintivos de cada tipo de siniestro.

RIESGO VIAL Y ACCESO A SALUD EN LA PERIFERIA





Las emergencias viales más complejas y atípicas ocurren en las zonas con la peor cobertura de salud. Mientras el algoritmo HDBSCAN muestra que los centros de salud se aglomeran en el centro (clúster naranja), el modelo Isolation Forest revela que los accidentes anómalos (outliers rojos) se concentran en la periferia.

Esta desconexión geográfica genera una vulnerabilidad crítica, incrementando los tiempos de respuesta de las ambulancias y elevando el riesgo de fatalidades.

COMENTARIOS
FINALES

Para la Entrega Final estaremos listos con los algoritmos de inferencia causal y para dar una presentación y contestar todas las dudas del estudiantado al igual de detallar el impacto de nuestro proyecto.

Nuestro proyecto busca que el lector pueda conocer los focos de accidentes en Santiago, y evaluar las condiciones del entorno en el que ocurre, para contribuir a una mejora en la salud y seguridad vial.

Fuentes de los datos:

[1] Centro de Información Territorial. (s.f.). División política administrativa. Infraestructura de Datos Geoespaciales de Chile (IDE). https://www.ide.cl/index.php/que-hacemos/grupos-de-trabajo/division-politica-administrativa

[2] CONASET. (s.f.). Mapas de siniestralidad vial. https://mapas-conaset.opendata.arcgis.com/
Instituto Nacional de Estadísticas (INE). (2017). Censo 2017 – Redatam. https://redatam-ine.ine.cl/redbin/RpWebEngine.exe/Portal?BASE=CENSO_2017&lang=esp

[3] Ministerio de Bienes Nacionales. (s.f.). Establecimientos de salud de Chile. Geoportal Chile. https://www.geoportal.cl/geoportal/catalog/35499/Establecimientos%20de%20salud%20de%20Chile

PLAN DE **ACTIVIDADES**

1 | Descarga de datos y su preprocesamiento, identificar cuales columnas son relevantes y cuales no, normalizamos de ser necesario, hacer get_dummies.

2 | DBSCAN para visualizar y detectar focos de accidentes, generando los clusters. Aplicamos antes Isolation Forest para detectar anomalías.

3 | Estimar tiempo y distancia a servicios de urgencia, luego superponer clusters con las zonas censales, asociar atributos demográficos a los accidentes.

4 | Ocupar Redes Bayesianas para modelar probabilidades entre variables claves, luego hacer modelos causales y presentar proyecto final al profesor y a los compañeros.